Задание 4. Канонический вид, МКР и ГИУ

4.1. Исходное уравнение и собственные направления

$$Lu = \sum_{i,j=1}^{5} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5.$$

Рассмотрим матрицу A_0 с простыми дробными коэффициентами. От исходной десятичной матрицы она отличается на уровне последнего напечатанного знака:

$$A_0 = \frac{1}{210} \begin{bmatrix} 325 & -24 & 190 & -48 & 155 \\ -24 & 24 & 48 & 48 & -120 \\ 190 & 48 & 40 & 96 & -310 \\ -48 & 48 & 96 & 96 & -240 \\ 155 & -120 & -310 & -240 & 565 \end{bmatrix}$$

$$A_d = (a_{ij}) = A_0 + \Delta A, \qquad \max_{ij} |\Delta a_{ij}| < 6{,}20 \cdot 10^{-16}.$$

Вектор b сохраняем в исходной записи:

$$b_1 = 1{,}470526299866703, \qquad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347, \qquad b_4 = 0{,}708320756536520,$$

$$b_5 = 2{,}880495543856732.$$

$$\det(\lambda I - A_0) = \lambda^2(\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 4).$$

Решаем $(A_0 - \lambda I)q = 0$ и нормируем собственные векторы:

$$q_1 = \frac{(2,0,1,0,0)^T}{\sqrt{5}}, \qquad q_2 = \frac{(-1,0,2,0,1)^T}{\sqrt{6}},$$

$$q_3 = \frac{(1,-1,-2,-2,5)^T}{\sqrt{35}},$$

$$q_4 = \frac{(0,-2,0,1,0)^T}{\sqrt{5}}, \qquad q_5 = \frac{(1,6,-2,12,5)^T}{\sqrt{210}}.$$

$$Q = (q_1, \ldots, q_5), \quad Q^T Q = I, \quad Q^T A_0 Q = \operatorname{diag}(2,-1,4,0,0).$$

Замена координат и каноническое уравнение для A_0

$$S = \operatorname{diag}(1/\sqrt{2}, 1, 1/2, 1, 1), \quad \alpha = SQ^T, \quad y = \alpha x.$$

$$v(y) = u(\alpha^{-1} y), \qquad u_{x_i} = \sum_k \alpha_{ki} v_{y_k},$$

$$u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} \alpha_{ki} \alpha_{lj} v_{y_k y_l}.$$

$$\alpha A_0 \alpha^T = \operatorname{diag}(1, -1, 1, 0, 0), \qquad \gamma = \alpha b.$$

В явном виде замена имеет вид:

$$y_1 = \frac{2x_1 + x_3}{\sqrt{10}}, \qquad y_2 = \frac{-x_1 + 2x_3 + x_5}{\sqrt{6}},$$

$$y_3 = \frac{x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + 5x_5}{2\sqrt{35}},$$

$$y_4 = \frac{-2x_2 + x_4}{\sqrt{5}}, \qquad y_5 = \frac{x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 12x_4 + 5x_5}{\sqrt{210}}.$$

Первые производные также преобразуются; малые коэффициенты не отбрасываем:

$$\gamma \approx (0{,}7071;\ 1{,}61 \cdot 10^{-11};\ 1{,}5;\ 2;\ 1)^T.$$

Из x = QS⁻¹y для правой части нужны два выражения:

$$\ell_1(y) = x_1 = 2\sqrt{\tfrac{2}{5}}\, y_1 - \frac{y_2}{\sqrt{6}} + \frac{2y_3}{\sqrt{35}} + \frac{y_5}{\sqrt{210}},$$

$$\ell_5(y) = x_5 = \frac{y_2}{\sqrt{6}} + \frac{10y_3}{\sqrt{35}} + \frac{5y_5}{\sqrt{210}}.$$

Ответ 4.1. Канонический вид для матрицы A_0

$$v_{y_1 y_1} - v_{y_2 y_2} + v_{y_3 y_3} + \sum_{i=1}^{5} \gamma_i v_{y_i} - v = \ell_1^2 - 3\ell_5.$$

Главная часть вырождена и неопределённа: ранг 3; два положительных, одно отрицательное и два нулевых собственных значения.

Для исходной десятичной матрицы эта замена даёт дополнительный член:

$$\sum_{i,j} E_{ij} v_{y_i y_j}, \qquad E = \alpha \Delta A \alpha^T, \qquad \|E\|_\infty < 1{,}82 \cdot 10^{-15}.$$

Канонический вид для буквальных десятичных данных

Если считать все напечатанные знаки матрицы точными, два малых собственных значения ненулевые. Их также учитываем:

$$\det(\lambda I - A_d) = 0, \qquad \lambda_1 < \cdots < \lambda_5,$$

$$\lambda_1 \approx -1, \quad \lambda_2 \approx -7{,}09 \cdot 10^{-16}, \quad \lambda_3 \approx 2{,}71 \cdot 10^{-16},$$

$$\lambda_4 \approx 2, \qquad \lambda_5 \approx 4.$$

Как и для A_0, находим нормированные собственные векторы. Симметричность матрицы даёт ортогональный базис:

$$(A_d - \lambda_i I)\hat{q}_i = 0, \qquad \hat{q}_i^T \hat{q}_j = \delta_{ij}.$$

Знак вектора выбираем так, чтобы первый ненулевой компонент был положительным. Замена и обратная замена:

$$y_i = \frac{\hat{q}_i^T x}{\sqrt{|\lambda_i|}}, \qquad x = \sum_i \sqrt{|\lambda_i|}\, \hat{q}_i y_i,$$

$$v(y) = u(x(y)), \qquad (\gamma_d)_i = \frac{\hat{q}_i^T b}{\sqrt{|\lambda_i|}}.$$

Коэффициент при второй производной по y_i равен $\lambda_i/|\lambda_i|$. Обратная замена преобразует правую часть:

$$\ell_k^d(y) = \sum_i (\hat{q}_i)_k \sqrt{|\lambda_i|}\, y_i, \qquad k = 1, 5.$$

Ответ 4.1. Исходная десятичная матрица

$$-v_{y_1 y_1} - v_{y_2 y_2} + \sum_{i=3}^{5} v_{y_i y_i} + \sum_{i=1}^{5} (\gamma_d)_i v_{y_i} - v = (\ell_1^d)^2 - 3\ell_5^d.$$

$$(\gamma_d)_1 \approx -1{,}61 \cdot 10^{-11}, \quad (\gamma_d)_2 \approx 8{,}33 \cdot 10^{7},$$

$$(\gamma_d)_3 \approx 1{,}67 \cdot 10^{7}, \quad (\gamma_d)_4 \approx 0{,}7071, \quad (\gamma_d)_5 \approx 1{,}5.$$

Здесь ранг 5: три положительных и два отрицательных собственных значения. Главная часть ультрагиперболическая. Два малых значения и большие коэффициенты первых производных возникают при буквальном чтении последних десятичных знаков исходной матрицы.

4.2. Краевые задачи Гельмгольца и Пуассона

$$\Omega=(0,2)\times(0,1),\qquad \Delta u+cu=f_c(x,y),\qquad c\in\{1,-1,0\}.$$

$$f_1=y(x^3+6x+y^2+6),\quad f_{-1}=-y(x^3-6x+y^2-6),$$

$$f_0=6y(x+1).$$

$$u(x,0)=0,\quad u(x,1)=x^3+1,\quad u_x(0,y)=0,\quad u_x(2,y)=12y.$$

По условию используем сетку 20×20 и итерационный метод; граничные производные аппроксимируем со вторым порядком.

Точное решение для проверки МКР

Начнём с c = 0. Каждое слагаемое правой части получаем как лапласиан полинома:

$$\Delta(x^3y)=6xy,\qquad \Delta(y^3)=6y.$$

$$u_*(x,y)=x^3y+y^3,\qquad \Delta u_*=6xy+6y.$$

Проверяем все уравнения и граничные условия:

$$(u_*)_x=3x^2y,\quad (u_*)_y=x^3+3y^2,\quad \Delta u_*=6y(x+1),$$

$$(\Delta+c)u_*=6y(x+1)+cy(x^3+y^2)=f_c(x,y),$$

$$u_*(x,0)=0,\quad u_*(x,1)=x^3+1,\quad (u_*)_x(0,y)=0,\quad (u_*)_x(2,y)=12y.$$

Для единственности обозначим w разность двух решений. Тогда

$$(\Delta+c)w=0,\quad w(x,0)=w(x,1)=0,\quad w_x(0,y)=w_x(2,y)=0.$$

Интегрирование по частям и неравенство Пуанкаре вдоль y дают:

$$\pi^2\int_\Omega w^2\le\int_\Omega|\nabla w|^2=c\int_\Omega w^2,\qquad c\le1<\pi^2.$$

Следовательно, w = 0; найденное решение единственно.

Ответ 4.2. Единственное решение

$$u(x,y)=y(x^3+y^2),\qquad c=1,-1,0.$$

Разностная система и итерации

20×20 понимаем как число разбиений: 21×21 узел. Обозначим $U_{ij} \approx u(x_i, y_j)$:

$$x_i = ih_x, \quad y_j = jh_y, \quad N_x = N_y = 20, \quad h_x = 0{,}1, \quad h_y = 0{,}05.$$

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{ij} + U_{i+1,j}}{h_x^2} + \frac{U_{i,j-1} - 2U_{ij} + U_{i,j+1}}{h_y^2} + cU_{ij} = f_c(x_i, y_j).$$

$$U_{i,0} = 0, \qquad U_{i,N_y} = x_i^3 + 1 \qquad (0 \le i \le N_x).$$

Углы заданы по Дирихле. На боках при $1 \le j < N_\gamma$:

$$\frac{-3U_{0,j} + 4U_{1,j} - U_{2,j}}{2h_x} = 0, \quad \frac{3U_{N_x,j} - 4U_{N_x-1,j} + U_{N_x-2,j}}{2h_x} = 12y_j.$$

Устраняем боковые значения:

$$U_{0,j} = \frac{4U_{1,j} - U_{2,j}}{3}, \quad U_{N_x,j} = \frac{4U_{N_x-1,j} - U_{N_x-2,j} + 24h_x y_j}{3}.$$

$$d_i U_{ij} - a_i^- U_{i-1,j} - a_i^+ U_{i+1,j} - \beta(U_{i,j-1} + U_{i,j+1}) = r_{ij},$$

$$\beta = h_y^{-2}, \quad d_i = a_i^- + a_i^+ + 2\beta - c, \quad r_{ij} = -f_c(x_i, y_j).$$

При $i = N_x - 1$ к r_{ij} добавляем $8y_j/h_x$. Коэффициенты у боков и внутри:

$$i = 1: \ (a_i^-, a_i^+) = (0, \tfrac{2}{3h_x^2}); \quad i = N_x - 1: \ (a_i^-, a_i^+) = (\tfrac{2}{3h_x^2}, 0).$$

$$2 \le i \le N_x - 2: \quad a_i^- = a_i^+ = h_x^{-2}.$$

361 неизвестную находим методом последовательной верхней релаксации (SOR). На итерации k обходим j, затем i:

$$\widetilde{U}_{ij} = \frac{a_i^- U_{i-1,j}^{k+1} + a_i^+ U_{i+1,j}^k + \beta(U_{i,j-1}^{k+1} + U_{i,j+1}^k) + r_{ij}}{d_i},$$

$$U_{ij}^{k+1} = (1 - \omega)U_{ij}^k + \omega\widetilde{U}_{ij}, \quad U_{ij}^0 = 0, \quad \omega = 1{,}7.$$

Внутри $U^0 = 0$; горизонтальные значения фиксированы. Для выписанного пятиточечного оператора Δh критерий остановки:

$$\rho = \max_{1 \le i < N_x, \ 1 \le j < N_y} |(\Delta_h U)_{ij} + cU_{ij} - f_c(x_i, y_j)| \le 10^{-9}.$$

Допуск относится к СЛАУ. Веса $w_1 = w_{19} = 3/2$, остальные $w_i = 1$, симметризуют матрицу. Положительность следует из

$$\lambda_{y,\min} = \frac{4}{h_y^2} \sin^2 \frac{\pi}{2N_y} > 1 \ge c.$$

После диагонального подобия матрица симметрична и положительно определена; SOR сходится при $0 < \omega < 2$.

Результаты МКР и сравнение с точным решением

$$E_N = \max_{i,j} |U_{ij} - u_*(x_i, y_j)|.$$

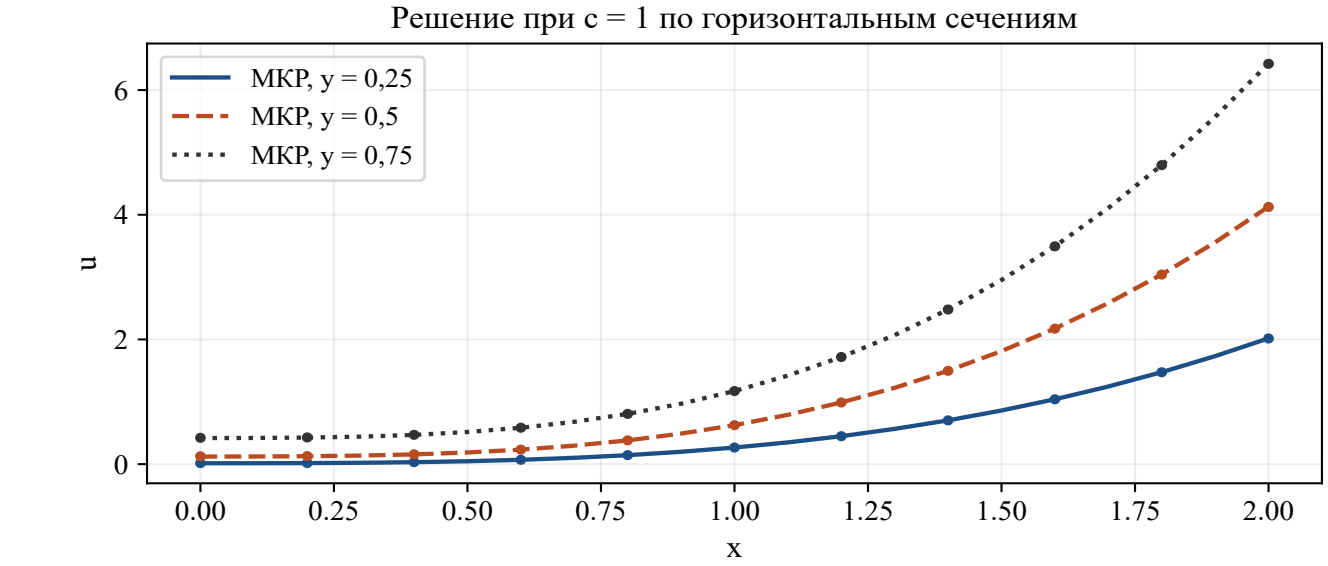
Численный ответ на сетке 20×20

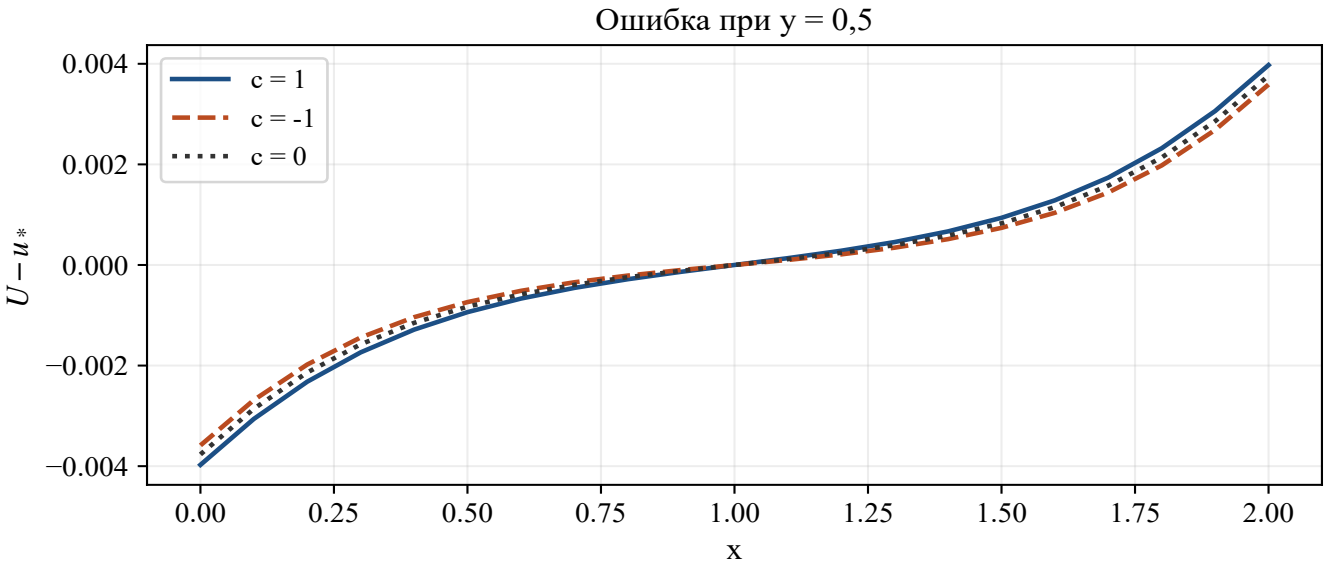
$$c = 1: \quad k = 208, \quad \rho \approx 9{,}94 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}40 \cdot 10^{-3}.$$

$$c = -1: \quad k = 165, \quad \rho \approx 8{,}65 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}05 \cdot 10^{-3}.$$

$$c = 0: \quad k = 185, \quad \rho \approx 8{,}77 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}21 \cdot 10^{-3}.$$

Сверху c = 1; кружки — точное решение. Снизу y = 0,5.





Центральный оператор точен на полиноме u*. Для выписанной боковой трёхточечной производной $D_x^{(2)}$:

$$D_x^{(2)} u_* = (u_*)_x - 2h_x^2 y.$$

Погрешность боковой аппроксимации остаётся при малой невязке СЛАУ.

4.3. Граничное интегральное уравнение

Γ = ∂Ω; M — точка наблюдения, P — точка интегрирования, n — внешняя единичная нормаль. Полагаем:

$$L_c = \Delta + c, \quad L_c G_c = -\delta, \quad r = |P - M|, \quad q = \partial_n u.$$

$$G_0(r) = -\frac{\ln r}{2\pi}, \qquad G_1(r) = -\frac{Y_0(r)}{4}, \qquad G_{-1}(r) = \frac{K_0(r)}{2\pi}.$$

Y_0 — функция Бесселя второго рода; K_0 — модифицированная функция Бесселя. Производная берётся по внешней нормали в точке P:

$$G_n(P, M) = G_c'(r)\frac{(P - M)\cdot n(P)}{r},$$

$$G_0' = -\frac{1}{2\pi r}, \qquad G_1' = \frac{Y_1(r)}{4}, \qquad G_{-1}' = -\frac{K_1(r)}{2\pi}.$$

Вторая формула Грина, применённая вне малой окружности около M, даёт:

$$\int_\Omega (uL_cG_c - G_cL_cu)\, d\Omega = \int_\Gamma (uG_n - G_cq)\, ds,$$

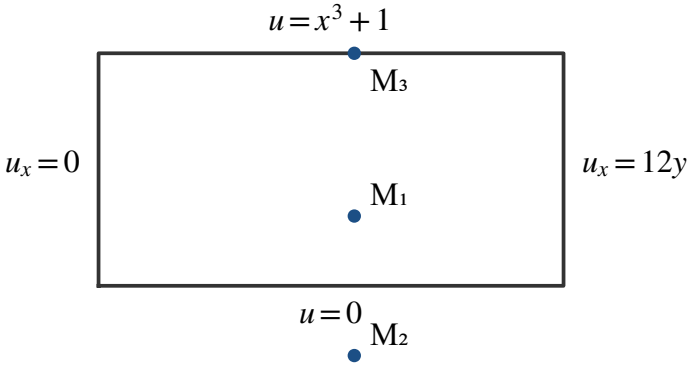
Ответ 4.3. Граничное интегральное уравнение

$$\alpha(M)u(M) = \int_\Gamma (G_cq - uG_n)\, ds - \int_\Omega G_cf_c\, d\Omega.$$

$\alpha = 1$ внутри, $\alpha = 0$ снаружи, $\alpha = \frac{1}{2}$ на гладкой границе.

$$M_1 = (1{,}1; 0{,}3), \quad M_2 = (1{,}1; -0{,}3), \quad M_3 = (1{,}1; 1), \quad (\alpha_m) = (1; 0; 1/2).$$

У M_3 внутрь области попадает половина малой окружности, поэтому α = 1/2. В M_2 левая часть равна нулю; продолжение u за область не требуется.



На той же прямой нормальное ядро равно нулю при $P \neq M_3$. В самой особой точке ядро отдельно не вычисляем.

Граничные данные и вычисление сингулярных интегралов

Заданные данные используем точно; недостающие получаем из МКР:

$$u_h(0,y_j)=U_{0,j},\quad u_h(2,y_j)=U_{N_x,j},\quad q(0,y)=0,\quad q(2,y)=12y,$$

$$q_h(x_i,0)=-\frac{-3U_{i,0}+4U_{i,1}-U_{i,2}}{2h_y},$$

$$q_h(x_i,1)=\frac{3U_{i,N_y}-4U_{i,N_y-1}+U_{i,N_y-2}}{2h_y}.$$

Индекс h означает численные данные. Между узлами на каждой стороне отдельно используем кубическую интерполяцию.

$$G_c(r)=-\frac{\ln r}{2\pi}+O(1),\qquad r\to 0.$$

На верхней стороне с $M_3=(1{,}1;1)$ вычитаем логарифмическую особенность:

$$r=|x-1{,}1|,\qquad q_0=q_h(1{,}1;1).$$

$$\int_0^2 G_c(r)q_h(x,1)\,dx=\int_0^2\Big[G_c(r)q_h(x,1)+\frac{q_0\ln r}{2\pi}\Big]dx$$
$$-\frac{q_0}{2\pi}[1{,}1\ln 1{,}1+0{,}9\ln 0{,}9-2].$$

Остаток ограничен; интеграл делим в x = 1,1 и по узлам. Для объёмного интеграла соединяем M с вершинами области. В каждом ненулевом треугольнике T = MAB вершины A, B идут против часовой стрелки:

$$P(s,t)=M+s[(1-t)(A-M)+t(B-M)],\qquad 0\le s,t\le 1,$$

$$D=\det(A-M,B-M)>0,\qquad d\Omega=Ds\,ds\,dt.$$

$$\int_T G_c f_c\,d\Omega=D\int_0^1\int_0^1 s\Big[G_c(|P-M|)f_c(P)+\frac{f_c(M)\ln s}{2\pi}\Big]ds\,dt$$
$$+\frac{Df_c(M)}{8\pi},\qquad \int_0^1 s\ln s\,ds=-\tfrac14.$$

В M_2 сингулярности нет: применяем тензорную квадратуру. Правую часть берём из условия; точным решением неизвестные следы не подменяем.

При удвоении числа узлов квадратуры Гаусса с 32 до 64 результат меняется менее чем на $3\cdot10^{-9}$. Это контроль интегрирования, а не оценка ошибки МКР.

Проверка ГИУ в трёх точках

I — правая часть ГИУ для выбранного c. Числа в скобках идут в порядке M_1, M_2, M_3. Невязка равна:

$$R_c(M) = I_c(M) - \alpha(M) u_h(M).$$

На сетке 20×20 левые части после округления совпадают для всех c:

$$\alpha u_h \approx (0{,}4264;\ 0;\ 1{,}1655).$$

c = 1

$$I_c \approx (0{,}4269;\ 0{,}0015;\ 1{,}1630),$$

$$R_c \approx (0{,}46;\ 1{,}5;\ -2{,}5)\cdot 10^{-3}.$$

c = -1

$$I_c \approx (0{,}4267;\ 0{,}0009;\ 1{,}1639),$$

$$R_c \approx (0{,}36;\ 0{,}88;\ -1{,}6)\cdot 10^{-3}.$$

c = 0

$$I_c \approx (0{,}4268;\ 0{,}0013;\ 1{,}1634),$$

$$R_c \approx (0{,}4;\ 1{,}3;\ -2{,}1)\cdot 10^{-3}.$$

Невязки вычислены до округления, с численными следами МКР. При сгущении 20→40→80 наибольшие невязки среди всех c и трёх точек после округления равны:

$$(2{,}5;\ 0{,}61;\ 0{,}15)\cdot 10^{-3}.$$

Ответ 4.3. Проверка на заданной сетке

$$\max_{c,m} |R_c(M_m)| \approx 2{,}5\cdot 10^{-3} \qquad (20\times 20).$$

ГИУ выполнено с погрешностью численных граничных данных; при сгущении сетки его невязка уменьшается примерно в четыре раза.

Сгущение сетки и восстановленные граничные данные

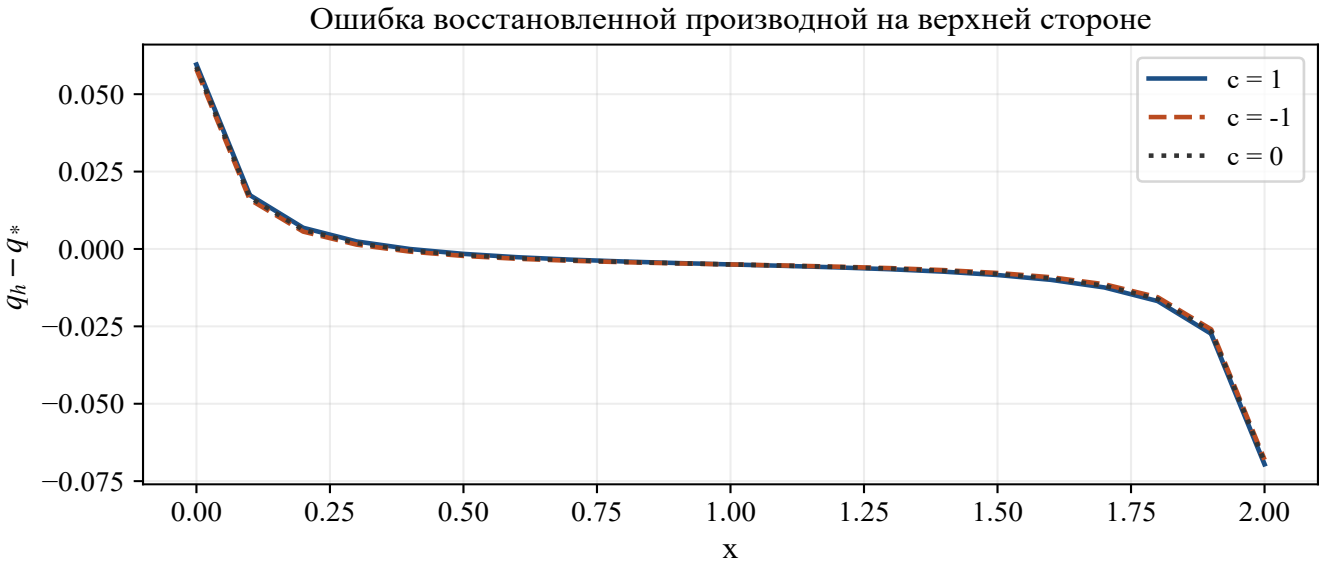
Для $N = N_x = N_y = 20; 40; 80$ разбиений по каждой координате:

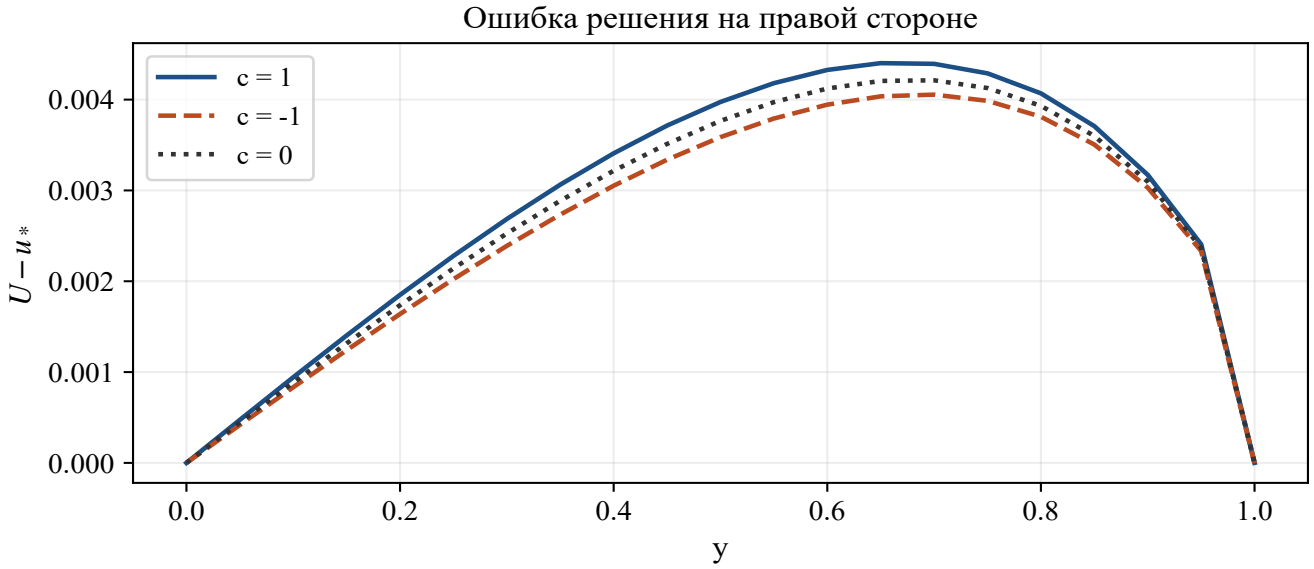
$$c = 1: \quad E_N \approx 4{,}40 \cdot 10^{-3};\ 1{,}08 \cdot 10^{-3};\ 2{,}69 \cdot 10^{-4}.$$

$$c = -1: \quad E_N \approx 4{,}05 \cdot 10^{-3};\ 9{,}91 \cdot 10^{-4};\ 2{,}46 \cdot 10^{-4}.$$

$$c = 0: \quad E_N \approx 4{,}21 \cdot 10^{-3};\ 1{,}03 \cdot 10^{-3};\ 2{,}57 \cdot 10^{-4}.$$

$$q_* = \partial_n u_*, \qquad q_*(x, 1) = x^3 + 3.$$





Максимальные ошибки производной сверху, включая углы, при $c = 1; -1; 0$: 0,0696; 0,0681; 0,0688.

В верхних углах приоритет имеют заданные значения Дирихле; боковой разностный оператор там имеет дефект $-2h_x^2 = -0{,}02$. В интегралах каждая сторона использует собственный след.

Ошибки решения и невязки ГИУ при делении обоих шагов пополам уменьшаются примерно в четыре раза.